Ftracker

Especificación de construcción · Versión 2.0 · 10 de octubre de 2026

Requisito obligatorio: aplicación local de escritorio para Windows. No usar navegador, WebView, localhost ni servidor web. Este documento sustituye las decisiones web de la versión 1.0.

1. Plataforma y arquitectura

Proyecto	Responsabilidad
Ftracker.Desktop	WPF sobre .NET 10 Windows. Ventanas de acceso y operación, ViewModel con notificación de cambios. Los eventos de ventana coordinan los servicios.
Ftracker.Application	Contratos, sesión y roles de casos de uso.
Ftracker.Domain	Entidades y enumeraciones de estados.
Ftracker.Infrastructure	EF Core, SQLite, autenticación local, servicios, auditoría y evidencias.

Persistir en SQLite mediante el componente winsqlite3.dll de Windows. Usar una base por cuenta Windows en %LOCALAPPDATA%\Ftracker. No requiere instalar un servidor de base de datos. Distribuir una carpeta publicada con ejecutable nativo de escritorio y runtime .NET incluido.

2. Acceso local y permisos

- Primer inicio: solicitar nombre, correo y contraseña para crear al administrador. No utilizar credenciales fijas.
- Guardar contraseñas con PBKDF2-SHA256, sal aleatoria individual y comparación de tiempo constante. Nunca guardar contraseñas en texto.
- Administrador: alta/baja lógica de usuarios y rutas, asignación, seguimiento y bitácora.
- Prefecto: consultar y operar sus rondines, reportar incidencias y adjuntar evidencias.
- Comprobar cuenta activa al acceder. Verificar sesión y rol al ejecutar operaciones protegidas.

3. Modelo de datos

Usuario local (ID, nombre, correo único, hash, rol, activo); Ruta; PuntoControl; Rondin; RegistroPunto; Incidencia; Evidencia y Auditoria.

- Rondín: ruta, prefecto existente, fecha programada UTC, inicio, cierre, estado y observaciones.
- Registro de punto: guardar copia del nombre y orden al iniciar, resultado, fecha y observación. Índice único rondín/punto.
- Incidencia: rondín, punto opcional perteneciente al recorrido, tipo, prioridad, descripción, estado y resolución.
- Evidencia: ubicación interna aleatoria, nombre original, tipo y fecha.
- Entidades operativas: fechas, autor y token de concurrencia generado por aplicación, compatible con SQLite.
- Auditoría: actor, acción, entidad, identificador, fecha y detalle; conservar los cambios de estado.

4. Módulos y flujo

1. Crear administrador e iniciar sesión.
2. Dar de alta prefectos, crear rutas con puntos ordenados y asignar rondines.
3. Entrar como prefecto; seleccionar e iniciar un rondín programado.
4. Registrar puntos completados u omitidos con motivo.
5. Reportar incidencias durante el recorrido y adjuntar evidencias.
6. Cerrar cuando no queden puntos pendientes.
7. Entrar como administrador para dar seguimiento y consultar bitácora.

5. Reglas obligatorias

- Rondín: Programado → EnCurso → Cerrado. Solo el prefecto asignado lo ejecuta.
- No iniciar rutas inactivas ni rutas sin puntos activos. No asignar a usuarios inactivos o sin rol Prefecto.
- No aceptar valores de resultado fuera del catálogo ni registrar dos veces un punto.
- Una omisión exige observación. No cerrar con puntos pendientes.
- Incidencia: Abierta → EnRevision/Resuelta; EnRevision → Resuelta; Resuelta → Cerrada. Conservar fecha original de resolución.

- Evidencias: JPG, PNG o PDF, máximo 5 MB por archivo y cinco por incidencia. Validar cabecera y extensión; almacenar copia en carpeta local de datos. Exportar por diálogo de archivos sin abrir navegador.
- Desactivar en lugar de eliminar registros de operación. Preservar historial y detectar escrituras concurrentes.

6. Verificación y entrega

Compilar la solución y ejecutar pruebas sobre una base aislada: configuración inicial, autenticación, autorización, creación/asignación, inicio, omisiones, cierre, incidencias, concurrencia y persistencia. Verificar además la ventana nativa y navegación con ratón/teclado. Publicar con dotnet publish, configuración Release, runtime win-x64 y self-contained true. Entregar carpeta completa.

7. Alcance pendiente

La beta actual permite alta y activación de catálogos, ejecución e incidencias. Quedan como trabajo posterior edición de puntos/perfiles, cambio y recuperación de contraseña, cancelación/reasignación, filtros e instalador. Antes de cambiar el esquema persistido, incorporar migraciones; EnsureCreated no actualiza bases existentes. Respaldar la carpeta de datos con todas las instancias cerradas. Los archivos locales no están cifrados.

Quedan fuera del alcance: QR/NFC, GPS continuo, identidad institucional, notificaciones, acceso remoto y sincronización entre equipos.